

Semana	Fecha	Tema	Evaluación
1	27/08/2026	Presentación del curso. Entorno de trabajo en Python (Jupyter, Colab, numpy, matplotlib) Método de bisección.	
2	31/08/26	Método de punto fijo y su relación con la búsqueda de raíces. Método de Newton y sus extensiones. Análisis de error para métodos iterativos.	
3	7/09/26	Python: funciones, control de flujo, graficación con matplotlib Normas de vectores y matrices. Tipos especiales de matrices.	
4	14/09/26	Método de Jacobi. Método de Gauss-Seidel. Métodos de relajación para sistemas lineales.	
5	21/09/26	Método de Newton para resolver sistemas no lineales. Python: numpy arrays, numpy.linalg, scipy.linalg	
6	28/09/26	QUIZ 1 – Sala de cómputo, con cheatsheet de Python (Cap. 1 y 2). Polinomio interpolante de Lagrange.	Fechas: Martes y Miércoles en horario de clase
7	5/10/26	Diferencias divididas y polinomio de Newton. Minimización del error de interpolación (nodos de Chebyshev).	
8	12/10/26	Aproximación discreta por mínimos cuadrados. Interpolación de splines cúbicos.	
9	19/10/26	Python: scipy.interpolate, numpy.polyfit REPASO PARCIAL 1 (Cap. 1, 2 y 3).	
Parcial 1 (33%) - Lunes 26 de Octubre			
10	26/10/26	Integración numérica: reglas del trapecio y Simpson, simple y compuesta. Integración numérica compuesta (continuación). Cuadratura gaussiana.	
11	2/11/26	Integrales impropias. Python: scipy.integrate.quad	
12	9/11/26	QUIZ 2 – Sala de cómputo, con cheatsheet de Python (Cap. 3 y 4). Teoría elemental de problemas con valores iniciales. Método de Euler.	Fechas: Miércoles y Jueves en horario de clase
13	16/11/26	Método de Taylor de orden superior. Métodos de Runge-Kutta.	
14	23/11/26	Sistemas de EDO y EDO de orden superior. Método del disparo + Python: scipy.integrate.solve_ivp, scipy.optimize	
15	30/11/26	Diferencias finitas para problemas con valores en la frontera (PVF). Diferencias finitas para EDP elípticas.	
16	7/12/26	Diferencias finitas para EDP parabólicas - REPASO PARCIAL 2 (Cap. 4, 5 y 6).	
Parcial 2 (33%) - Sábado 12 de Diciembre (at máx.)			